

Datamanagement & Analytics

Prof. Dr. André Drews

Fachbereich Maschinenbau und Wirtschaft

23. März 2026

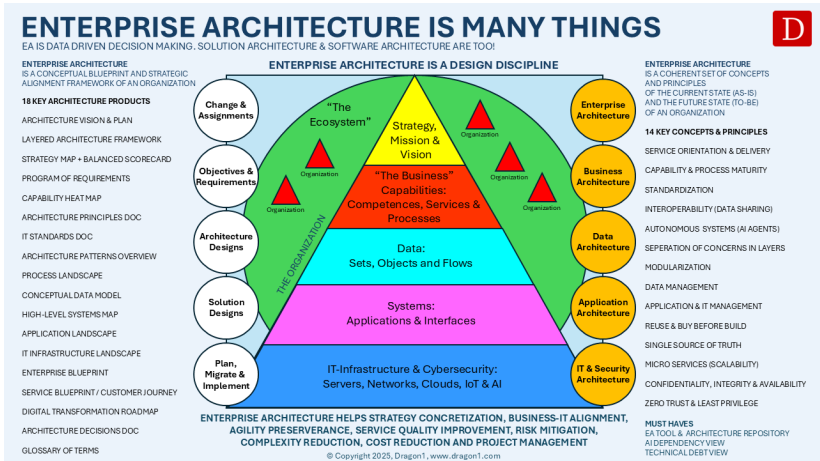
- nur für den Gebrauch innerhalb des Kurses -

Vorlesungskapitel 1

- Grundbegriffe, Daten, Datenmanagement & Analytics -

Lernziele

- Verständnis über die Grundlage von Daten
- Kenntnis über Teilgebiete des Datenmanagements
- Überblick Beispiele Datenmanagement & Analytics in der Praxis



Quelle: <https://www.dragon1.com/resources/enterprise-architecture>



Quelle: <https://www.bdo.de/de-de/services/advisory/ipa-services/data-analytics-technology/business-analytics>

Aufgaben der Analytics:

- Monitoring
- Pattern Recognition
- Predictions
- Moderne KI-Verfahren: Prompt Engineering, GenAI Einsatz, RAG, ...
- Moderne KI-Verfahren: AI Agents/System prompts Set-up

- **Zuhörerschaft:**

- ▶ Studierende Wirtschaftsingenieurwesen (M.Sc.), 1.tes Semester, Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik, Schwerpunkt Digital Supply Chains

- **Zeitraum:** 23.03.2026 - 06.07.2025: Mo 10:00 Uhr - 11:30 Uhr, 11:45 Uhr - 13:15 Uhr

- **Raum:** D4-1.14, Lernraum:

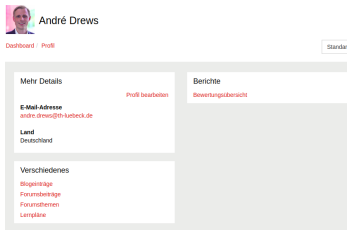
<https://lernraum.th-luebeck.de/course/view.php?id=2903>

- **Vorlesungsumfang:** 4 SWS, 5 ECTs, 150 h, Präsenzstudium: 60 h, Selbststudium: 90 h

- **Portfolioprüfung:**

- ▶ Projektarbeit mit Präsentation (5 Minuten pro Studierender): 40 % der Gesamtnote
- ▶ Mündliche Prüfung (15 Minuten pro Studierender): 60 % der Gesamtnote

→ Schreiben Sie sich bitte in den Lernraum "Data Management & Analytics (SoSe26)" ein.



André Drews

Dashboard / Profil

Standard

Mehr Details [Profil bearbeiten](#)

E-Mail-Adresse
andre.drews@th-luebeck.de

Land
Deutschland

Verschiedenes
[Blogbeiträge](#)
[Forumbeiträge](#)
[Forumsthemen](#)
[Lernpläne](#)

Berichte
[Bewertungsübersicht](#)

[zum Personalverzeichnis](#)



Prof. Dr. rer. nat. Dipl.-Phys.

André Drews

Telefon +49 451 300 5187
E-Mail andre.drews@th-luebeck.de
Raum 1-0.18

Sprechstunde: Nach Absprache per E-Mail

- nur für den Gebrauch innerhalb der Vorlesung -

Was können Sie von der Vorlesung erwarten?

- Die Studierenden werden sich über die elementare Bedeutung von Daten, Datenströmen, Datenmanagement, der Verbindung zwischen Prozessen und Daten in Unternehmen bewusst.
- Die Studierenden erwerben praktische Anwendungskompetenz im Bereich der Verarbeitung von Daten und Analytics.
- Durch die Vorlesung werden die Studierenden in die Lage versetzt das Potential der Daten im Unternehmen zu nutzen und in Wertschöpfendes zu überführen.
- Die Fähigkeiten, die Sie erwerben sind hochgradig praxisrelevant. In jedem Unternehmen ist ein effizientes Datenmanagement eine Aufgabe von tragender Bedeutung.

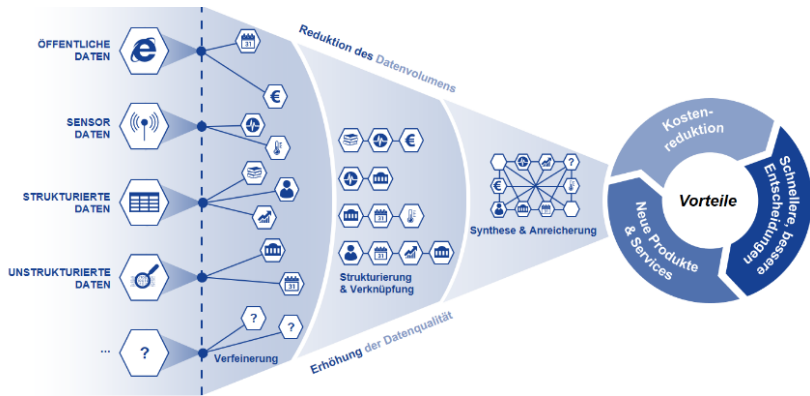
Beispielhafte Fragen des Datenmanagements und des Analytics in Unternehmen

- Daten on prem oder cloud und an welcher Stelle?
- Welche Prozesse lassen sich im Zusammenspiel mit Daten automatisieren und optimieren hinsichtlich Customer Experience und Ersparnis?
- An welcher Stelle im Unternehmen lässt sich KI einsetzen sowohl rein Prozess seitig als auch bezogen auf Unternehmensdaten?
- Wie lassen sich Daten noch gewinnbringender für das Unternehmen einsetzen (Data Management & Analytics)?

1. Begriffseinordnungen, Daten, Datenmanagement in der Praxis
2. Datenbanken
3. Big Data, Data Warehouse, Data Lake
4. Master- und Metadatenmanagement
5. Datenarchitekturen
6. Systemarchitekturen
7. Datenqualität
8. Data Governance
9. Cloud und IT-Security
10. Datenmanagement und KI
11. Analytics
12. Visualisierung
13. Business Intelligence
14. KI und Analytics

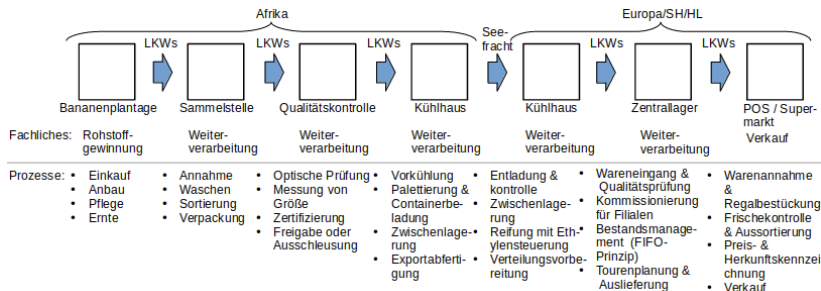
1. Datenmanagement und Analytics im Unternehmerischen Kontext
2. Grundbegriffe: Daten, Information, Wissen, Datenrepräsentation, Datenmanagement, Data Life Cycle, Teilaspekte des Datenmanagements
3. Grundlagen Datenarten: Stammdaten, Bewegungsdaten, Metadaten etc.
4. Use Case

Grundprinzip und Zweck des Data Managements / Analytics

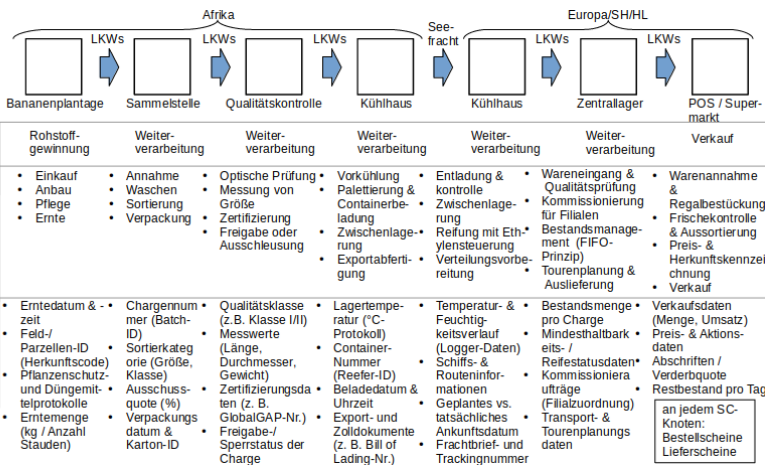


Quelle: <https://www.fostec.com/de/kompetenzen/big-data/>, März 2026

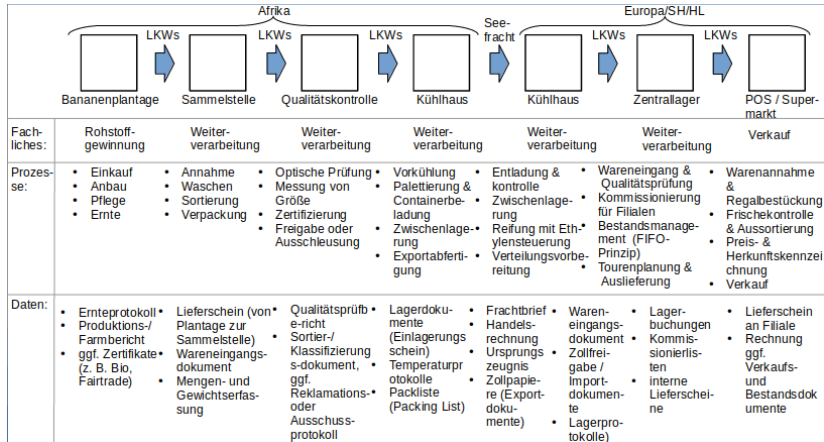
Data Management / Analytics mit Anwendung auf die Lieferkette



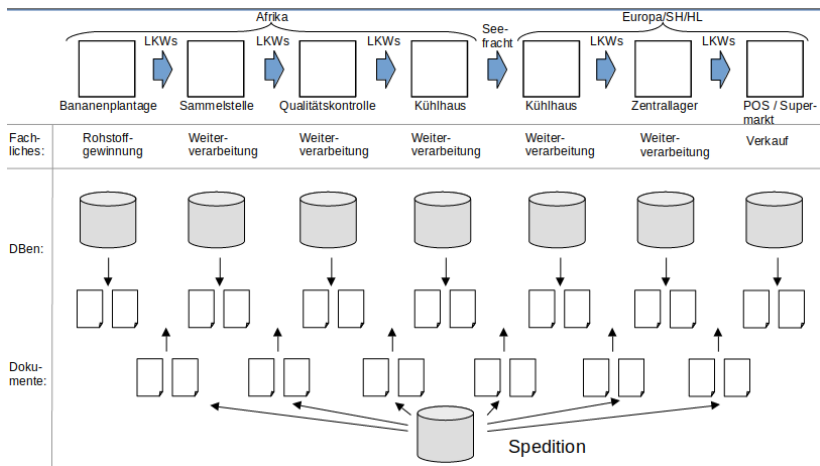
Data Management / Analytics mit Anwendung auf die Lieferkette



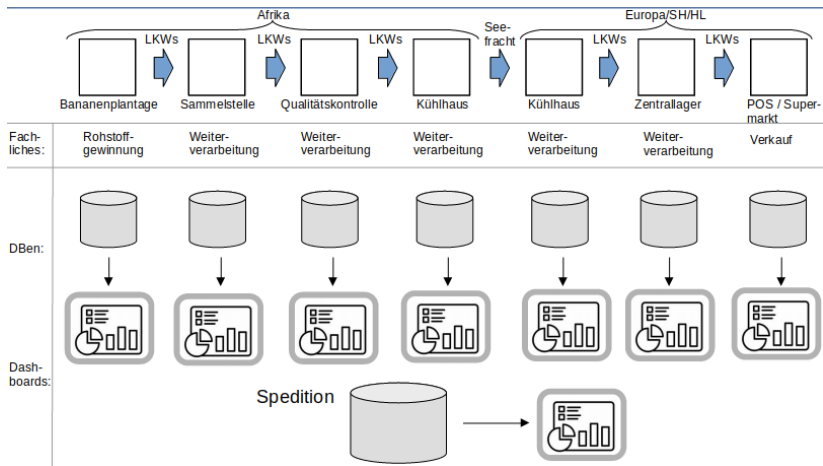
Data Management / Analytics mit Anwendung auf die Lieferkette



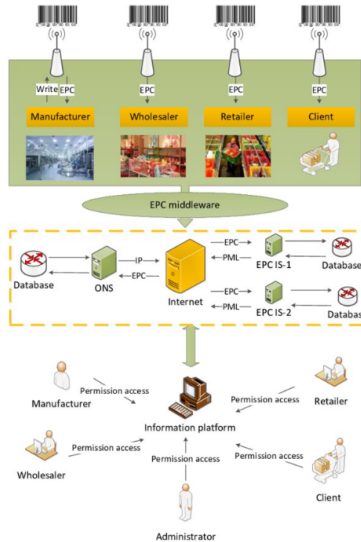
Data Management / Analytics mit Anwendung auf die Lieferkette



Data Management / Analytics mit Anwendung auf die Lieferkette

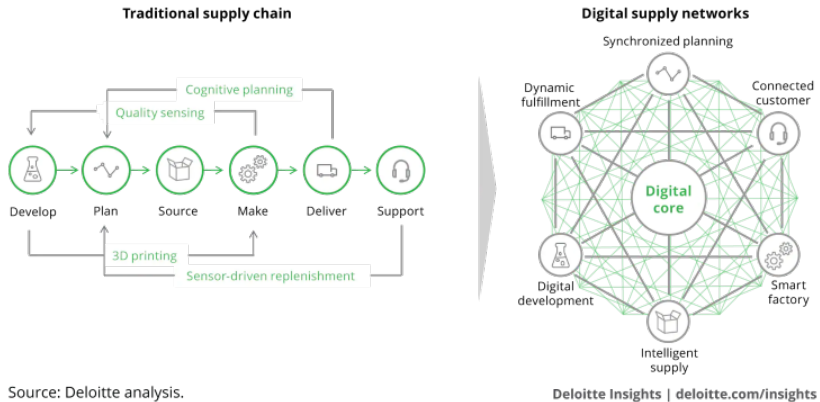


Datenmanagement und IT-Infrastruktur am Beispiel SCM: Electronic Product Codes (EPC)



Bedeutung Daten/Digitalisierung für die SC und Transformation von der Supply Chain zum Supply Network

Figure 1. Shift from traditional supply chain to digital supply network



<https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/industry-4-0/digital-supply-network-transformation-study.html>,
Oktober 2019

Automatisierungspyramide

Unternehmensebene

Enterprise Ressource Planning

ERP

Produktionsleitebene

Manufacturing Execution System

MES

Prozessleitebene

Mensch-Maschine-Interface

PCS



Anlagensteuerungsebene

SPS

PLC



Feldebene

IoT, D2D

Sensors



IoT

Devices



Automatisierungspyramide und Daten

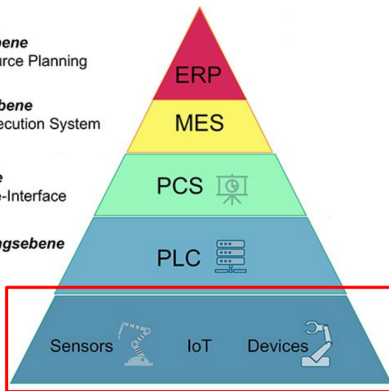
Unternehmensebene
Enterprise Resource Planning

Produktionsleitebene
Manufacturing Execution System

Prozessleitebene
Mensch-Maschine-Interface

Anlagensteuerungsebene
SPS

Feldebene
IoT, D2D



Daten:

Feldebene:

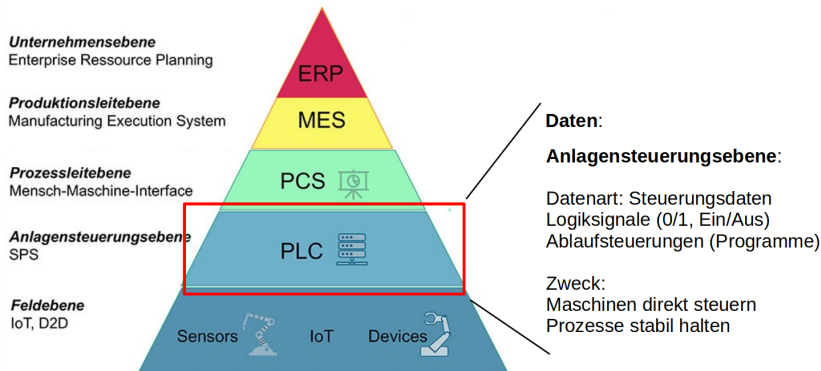
Datenart: Rohdaten /
Echtzeitdaten:

- Messwerte (Temperatur, Druck, Position, Geschwindigkeit)
- Zustände von Maschinen (an/aus, Fehler)
- Signale von Sensoren und Aktoren

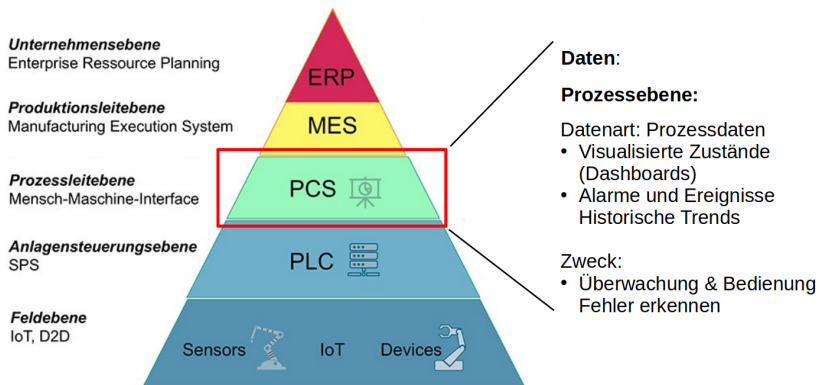
Diese Daten sind:

- sehr detailliert
- sehr schnell (Millisekundenbereich)
- noch nicht interpretiert

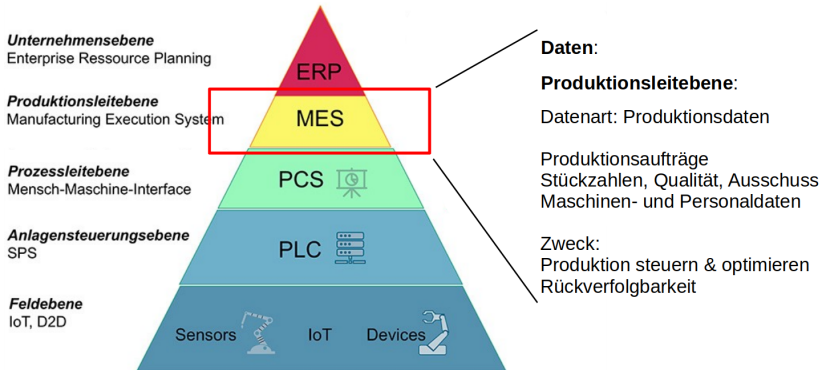
Automatisierungspyramide und Daten



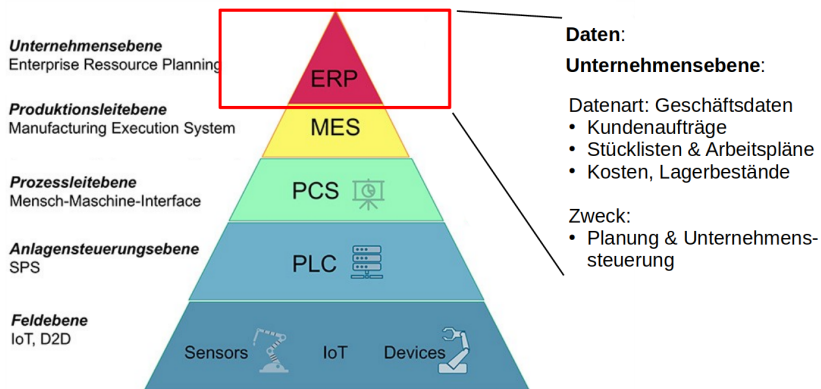
Automatisierungspyramide und Daten

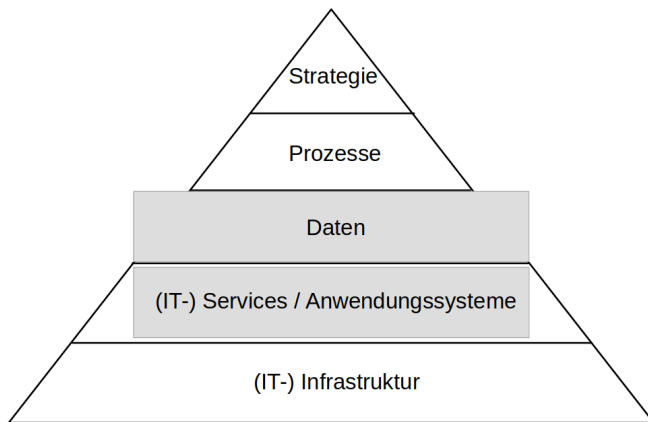


Automatisierungspyramide und Daten



Automatisierungspyramide und Daten

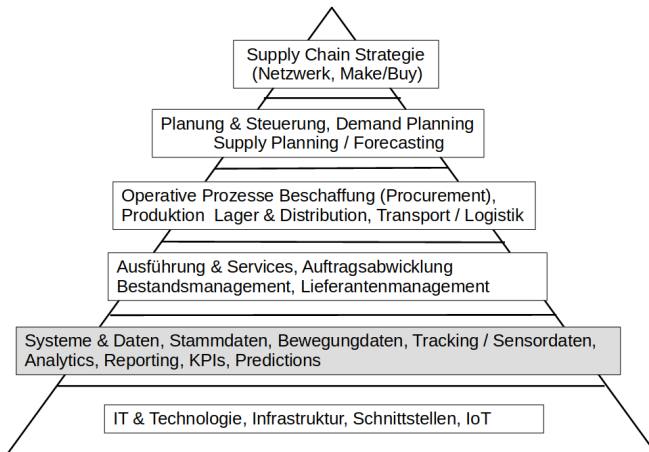




in den letzten Jahren und insbesondere aktuell auch über LLM Anwendungen unterstützt/beeinflusst

(ChatBots, Agents, GPUs)

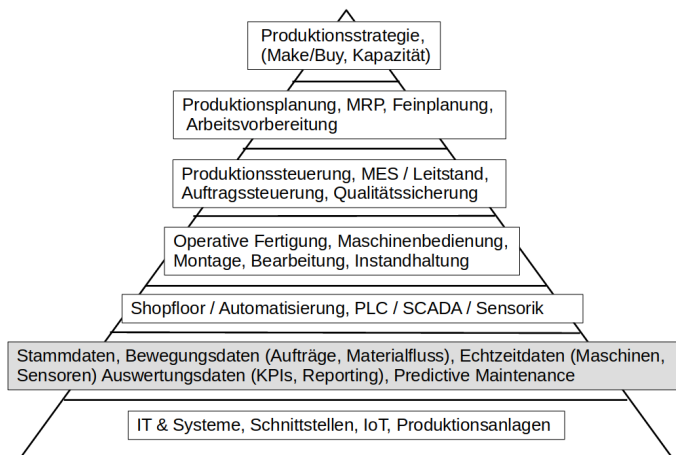
Enterprise Architektur und Daten angewandt auf die Lieferkette



in den letzten Jahren und insbesondere aktuell auch über LLM Anwendungen unterstützt/beeinflusst

(ChatBots, Agents, GPUs)

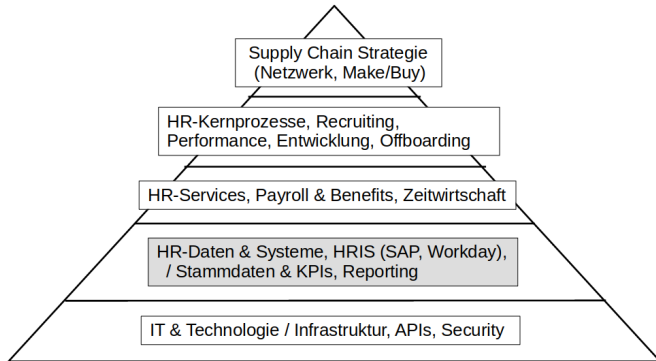
Enterprise Architektur und Daten angewandt auf die Produktion



in den letzten Jahren und insbesondere aktuell auch über LLM Anwendungen unterstützt/beeinflusst

(ChatBots, Agents, GPUs)

Enterprise Architektur und Daten angewandt auf Administrative Prozesse

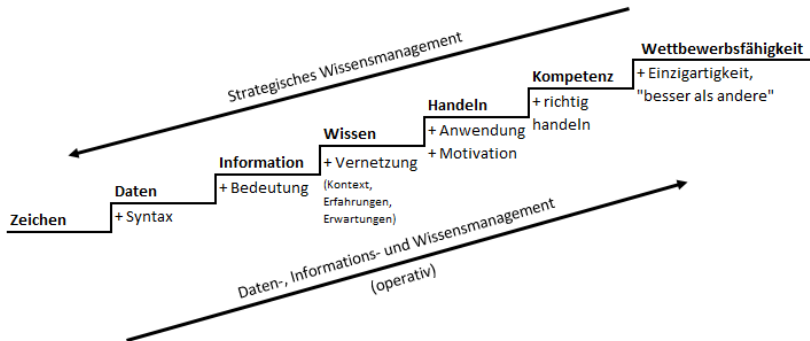


in den letzten Jahren und insbesondere aktuell auch über LLM Anwendungen unterstützt/ beeinflusst

(ChatBots, Agents, GPUs)

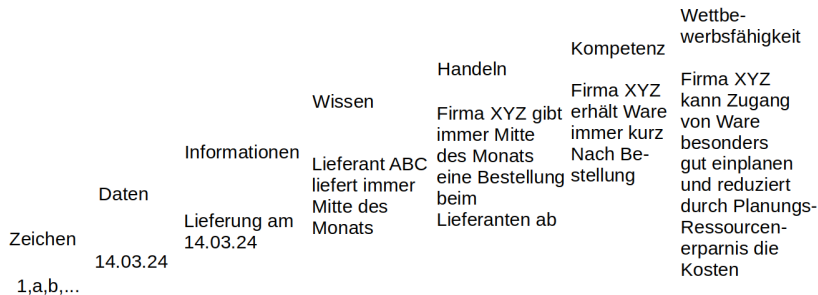
1. Vorbetrachtung Supply Chain und Use Case
2. Grundbegriffe: Daten, Information, Wissen, Datenrepräsentation, Datenmanagement, Data Life Cycle, Teilaspekte des Datenmanagements
3. Grundlagen Datenarten: Stammdaten, Bewegungsdaten, Metadaten etc.
4. Use Case

Datenmanagement

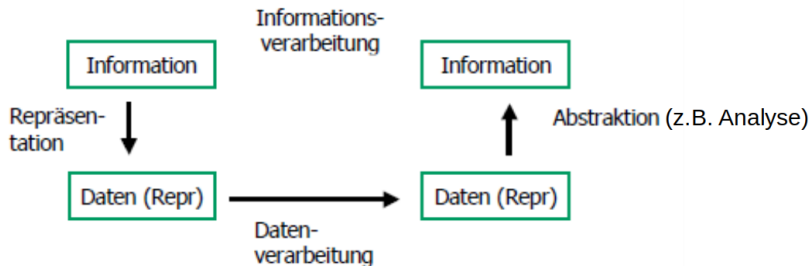


Quelle: <https://www.repetico.de/card-57981906>

Datenmanagement



Quelle: <https://www.repetico.de/card-57981906>



Quelle: <https://www.repetico.de/card-57981906>

Datenrepräsentation am Beispiel der Datenformate .json und .xml

```
{
  "Lieferschein": {
    "Lieferdatum": "2024-02-11",
    "Lieferadresse": {
      "Name": "Max Mustermann",
      "Adresse": "Musterstraße 123",
      "Ort": "Musterstadt"
    },
    "Positionen": [
      {
        "Produkt": "Produkt A",
        "Menge": 5,
        "Preis": 10
      },
      {
        "Produkt": "Produkt B",
        "Menge": 3,
        "Preis": 15
      }
    ]
  }
}
```

Lieferschein im .json Format

Semantische
Äquivalenz



```
<Lieferschein>
  <Lieferdatum>2024-02-11</Lieferdatum>
  <Lieferadresse>
    <Name>Max Mustermann</Name>
    <Adresse>Musterstraße 123</Adresse>
    <Ort>Musterstadt</Ort>
  </Lieferadresse>
  <Positionen>
    <Position>
      <Produkt>Produkt A</Produkt>
      <Menge>5</Menge>
      <Preis>10</Preis>
    </Position>
    <Position>
      <Produkt>Produkt B</Produkt>
      <Menge>3</Menge>
      <Preis>15</Preis>
    </Position>
  </Positionen>
</Lieferschein>
```

Lieferschein im .xml Format

Daten**management**

Etomylogie: Manus (Hand), agere (führen)

- Planung
- Organisation
- Steuerung
- Koordination von Ressourcen (Daten)

Datenmanagement & Analytics

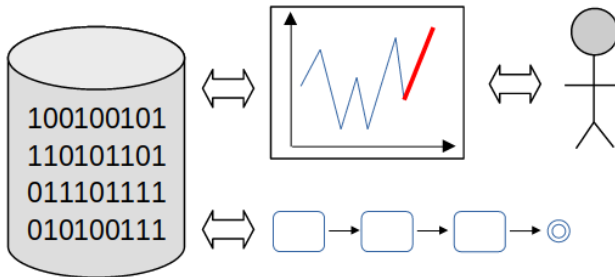


Quelle: <https://datascientest.com/wp-content/uploads/2021/01/powerbi-001.jpeg>

Analytics - Dashboard am Beispiel einer Logistikfirma



Quelle: <https://ortec-tourenplanung-software.de/big-data-analytics/>



Datenmanagement

Technische, methodische und organisatorische Maßnahmen, die sich mit Daten bzw. ihrer Verarbeitung beschäftigen, um einen Zweck zu verfolgen, der durch die Verarbeitung der Daten erreicht wird.

Quelle: <https://it-service.network/it-lexikon/datenmanagement>

Top 5 Vorteile: Digitales Datenmanagement

d.velop blog

1

Optimierung von
Unternehmensprozessen

2

Steigerung der
Produktivität

3

Reduzierung von
Betriebskosten

4

Höhere Transparenz

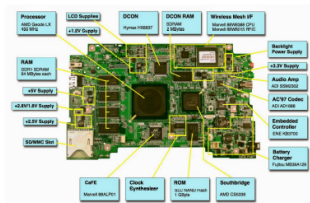
5

Verbesserte Compliance

Datenmanagement in der Lehre der THL



- Datenorganisation (z.B. Folderstruktur)
- Datenzugriff und -manipulation (z.B. RES)
- Strukturierung der Moodle Kursinhalte
- Nutzung von Lernaktivitäten (z.B. BBB)
- Monitoring
- Umsetzung von Datenschutz
- ...



- Einrichtung eines fachlichen Moodle Beauftragten
- Einrichtung eines technischen Moodle Beauftragten
- Einrichtung Cloud-Abteilung
- ...

Datenmanagement

- Organisation
- Verwaltung
- Pflege

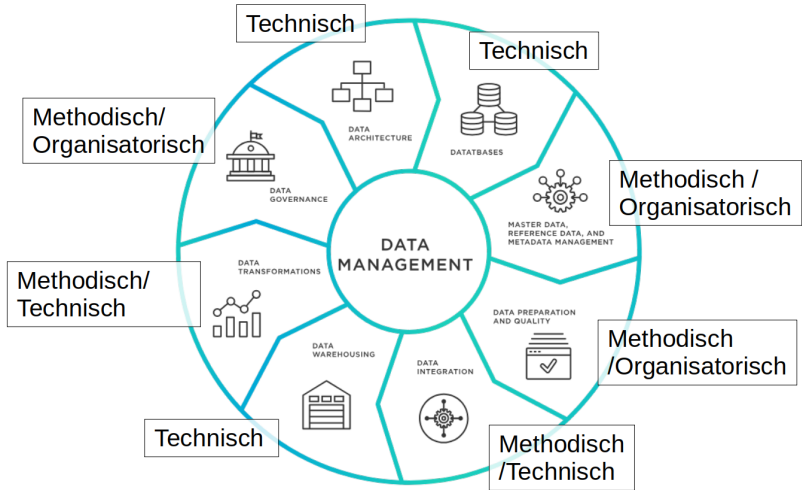
von Daten über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg. Es umfasst

- Technologien
- Methoden/Prozesse/Richtlinien
- Organisatorische Maßnahmen/Rollen/Richtlinien

zur Sicherstellung der

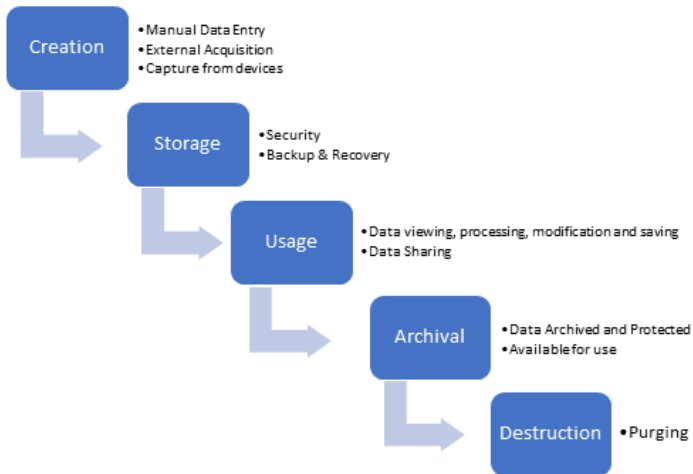
- Datenqualität
- Verfügbarkeit der Daten
- Integrität der Daten
- Datensicherheit
- Nutzbarkeit der Daten

Grundlegende Teilgebiete des Datenmanagements



Quelle: <https://it-service.network/it-lexikon/datenmanagement>

Data Life Cycle



Quelle: <https://www.dataworks.ie/5-stages-in-the-data-management-lifecycle-process/>

1. Vorbetrachtung Supply Chain und Use Case
2. Grundbegriffe: Daten, Information, Wissen, Datenrepräsentation, Datenmanagement, Data Life Cycle, Teilaspekte des Datenmanagements
3. Grundlagen Datenarten: Stammdaten, Bewegungsdaten, Metadaten etc.
4. Use Case

Stammdaten sind grundlegende und stabile Informationen über Entitäten oder Objekte, die über einen längeren Zeitraum hinweg zur Verfügung stehen und sich im Laufe der Zeit nur selten ändern. Diese Daten bilden die Basis für Transaktionen, Prozesse und Analysen in einem Unternehmen oder einer Organisation.

Beispiele:

- **Kundenstammdaten:** Informationen über Kunden wie Name, Adresse, Kontaktdaten, Geschäftspartnerbeziehung, Zahlungsbedingungen.
- **Produktstammdaten:** Beschreibungen und Merkmale von Produkten wie Produktname, Produktcode, Beschreibung, Preis, Einheit, Gewicht, Größe und Kategorienzugehörigkeit.
- **Lieferantenstammdaten:** Daten zu Lieferanten und Lieferantenbeziehungen wie Name, Adresse, Kontaktinformationen, Lieferkonditionen und Historie von Geschäftsbeziehungen.
- **Artikelstammdaten:** Informationen über Artikel oder Inventar wie Artikelnummer, Beschreibung, Lagerort, Lagerbestand, Mindestbestand, Einheiten und Verpackungseinheiten.
- **Mitarbeiterstammdaten:** Daten zu Mitarbeitern wie Name, Personalnummer, Abteilung, Position, Gehalt, Arbeitszeit, Urlaubsanspruch und Leistungen.
- **Standortstammdaten:** Informationen über Standorte wie Standortname, Adresse, geografische Koordinaten, Lagerkapazität und Betriebszeiten.

Bewegungsdaten sind abwicklungsorientierte Daten, die sich laufend verändern, die immer wieder neu durch die betrieblichen Leistungsprozesse entstehen und dabei eine Veränderung von Bestandsdaten bewirken.

Beispiele:

- **Paketverfolgung:** Tracking eines Pakets von Versandort bis zur Zustellung, inklusive Statusupdates.
- **Lagerbewegungen:** Aufzeichnung von Ein- und Ausgängen von Waren, inklusive eingehender Lieferungen und Warenauslieferungen.
- **Banküberweisungen:** Erfassung von Geldtransaktionen zwischen Bankkonten, inklusive Überweisungen und Einzahlungen.
- **Produktionsfortschritt:** Verfolgung des Fortschritts eines Produkts durch den Fertigungsprozess, inklusive Bearbeitungsschritte und Qualitätsprüfungen.
- **Online-Bestellungen:** Dokumentation des Bestell- und Lieferprozesses in einem Online-Shop, inklusive Bestellannahme und Lieferstatus.
- **Fahrzeugverfolgung:** Überwachung von Fahrzeugen in Echtzeit, inklusive Standort und Geschwindigkeit.



STAMMDATEN



BEWEGUNGSDATEN

Einheitliche Bedeutung im Unternehmen



SEMANTIK



Uneinheitliche Bedeutung in unterschiedlichen Fachbereichen

Unterliegen strengen, einheitlichen Qualitätskriterien



QUALITÄT



Unterliegen wenigen oder nicht einheitlichen Qualitätskriterien

Werden meistens langfristig gehalten



STABILITÄT



Werden meistens nur zeitlich begrenzt benötigt

Existieren auch ohne andere Daten



UNABHÄNGIGKEIT



Existieren nur gemeinsam mit anderen Daten

Haben in der Regel keinen Zeitbezug



KONSTANZ



Haben in der Regel einen Zeitbezug

Nutzung in mehreren Unternehmensbereichen
Notwendigkeit für den Wertschöpfungsprozess



RELEVANZ



Nutzung in wenigen Unternehmensbereichen

Bestandsdaten beinhalten den aktuellen Zustand oder die Verfügbarkeit von Waren, Materialien oder Ressourcen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Während Stammdaten grundlegende und stabile Informationen über Entitäten oder Objekte bereitstellen, dienen Bestandsdaten dazu, den aktuellen Stand der vorhandenen Lagerbestände zu beschreiben.

Beispiele:

- **Lagerbestand eines Einzelhändlers:** Die Menge an verfügbaren Produkten in einem Lager oder Geschäft zu einem bestimmten Zeitpunkt.
- **Materialbestand in einem Produktionsbetrieb:** Die Anzahl und der Standort von Rohstoffen, Bauteilen und Fertigwaren in einem Produktionsbetrieb.
- **Medizinisches Inventar in einem Krankenhaus:** Die verfügbare Menge an medizinischen Geräten, Verbrauchsmaterialien und Arzneimitteln in einem Krankenhaus oder einer Klinik.
- **Lebensmittelbestände in einem Lagerhaus:** Informationen über die Menge, den Standort und den Zustand von Lebensmitteln und Getränken in einem Lagerhaus oder Verteilungszentrum.
- **Büromaterialbestände in einem Büro:** Die verfügbare Menge an Büromaterialien wie Papier, Stifte, Büroklammern und anderen Arbeitsutensilien in einem Büro oder einer Organisation.

Stammdaten

Bestandsdaten können als Stammdaten betrachtet werden, wenn sie grundlegende Informationen über die Ressourcen eines Unternehmens darstellen, die sich selten ändern und langfristig gültig sind.

- Produktbeschreibungen
- Standorte von Lagerplätzen
- Kategorisierungen von Produkten

Bewegungsdaten

Auf der anderen Seite können Bestandsdaten auch als Bewegungsdaten betrachtet werden, wenn sie Änderungen im Lagerbestand oder in anderen Ressourcen über die Zeit verfolgen.

- Ein- und Ausgänge von Produkten
- Lagerbewegungen
- Verkäufe

Änderungsdaten: Daten, die im Zusammenhang mit der Änderung von Stammdaten/Bestandsdaten anfallen, werden Änderungsdaten genannt. Änderungsdaten sind Informationen, die den Zeitpunkt, die Art und den Verursacher von Änderungen an einem Datensatz oder einer Dateneinheit dokumentieren. Sie erfassen Details wie das Datum und die Uhrzeit der Änderung, den Benutzer oder das System, das die Änderung vorgenommen hat, sowie die Art der durchgeführten Änderung (z. B. Hinzufügen, Aktualisieren, Löschen).

- **Transportauftragsänderungen:** In einem Logistiksystem werden Änderungen an einem Transportauftrag, wie z. B. das Hinzufügen von zusätzlichen Lieferungen, das Aktualisieren von Lieferterminen oder das Ändern von Lieferadressen, als Änderungsdaten erfasst.

Metadaten sind Daten, die Informationen über andere Daten enthalten. Sie bieten Kontext, Beschreibung und Struktur für die eigentlichen Daten und ermöglichen es, diese effizient zu organisieren, zu durchsuchen, zu verstehen und zu verwalten.

- **Sendungsverfolgungsnummer:** Eindeutige Kennung, die es ermöglicht, den Versandstatus einer Sendung zu verfolgen, einschließlich Informationen über den Absender, den Empfänger, den aktuellen Standort und den voraussichtlichen Liefertermin.
- **Lagerplatzbezeichnung:** Kennzeichnung eines bestimmten Lagerplatzes, einschließlich Angaben zum Lagerort, zur Regalnummer, zur Regalebene und zur Kapazität.
- **Transportroute:** Informationen über den Weg, den ein Transportgut nimmt, einschließlich Startpunkt, Zwischenstopps, Ankunftszeit und voraussichtlicher Lieferzeit.
- **Datenqualitätsmetriken:** Messbare Kennzahlen zur Bewertung der Datenqualität, einschließlich Genauigkeit, Vollständigkeit, Konsistenz und Aktualität der Daten.
- **Masterdatenattribute:** Beschreibung der verschiedenen Attribute oder Felder in einem Masterdatensatz, einschließlich ihres Namens, Typs, Formats und ihrer Beziehung zu anderen Attributen.

1. Vorbetrachtung Supply Chain und Use Case
2. Grundbegriffe: Daten, Information, Wissen, Datenrepräsentation, Datenmanagement, Data Life Cycle, Teilaspekte des Datenmanagements
3. Grunlagen Datenarten: Stammdaten, Bewegungsdaten, Metadaten etc.
4. Use Case

Für Übungen: Python

The screenshot shows the w3schools.com/python/ website. The browser address bar displays 'w3schools.com/python/'. The website has a dark navigation bar with links for HTML, CSS, JAVASCRIPT, SQL, PYTHON (highlighted), JAVA, PHP, HOW TO, W3.CSS, C, C++, C#, BOOTSTRAP, REACT, MYSQL, JQUERY, and EXCEL. A sidebar on the left lists various Python topics, with 'Python HOME' at the top. The main content area features the title 'Python Tutorial' and a 'Learn Python' section with a green background. Below this is a 'Learning by Examples' section with a code example: `print("Hello, World!")`. A button 'Get your own Python Server' is visible in the bottom right of the code area.

Python Tutorial

Python HOME

Python Intro

Python Get Started

Python Syntax

Python Comments

Python Variables

Python Data Types

Python Numbers

Python Casting

Python Strings

Python Booleans

Python Operators

Python Lists

Python Tuples

Python Sets

Python Dictionaries

Python If...Else

Python While Loops

Python For Loops

Python Functions

Python Lambda

Python Arrays

Python Classes/Objects

Python Inheritance

Python Iterators

Python Polymorphism

Python Scope

Python Modules

Python Dates

Python Tutorial

Learn Python

Python is a popular programming language.

Python can be used on a server to create web applications.

Start learning Python now »

Learning by Examples

With our "Try it Yourself" editor, you can edit Python code and view the result.

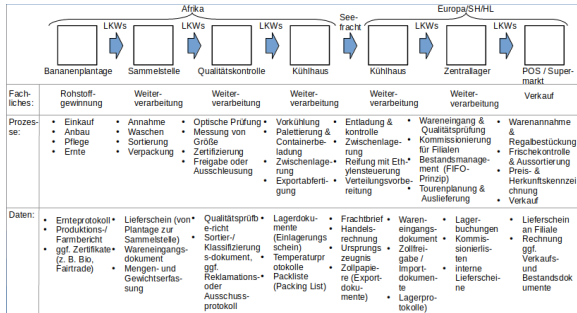
Example

```
print("Hello, World!")
```

Get your own Python Server

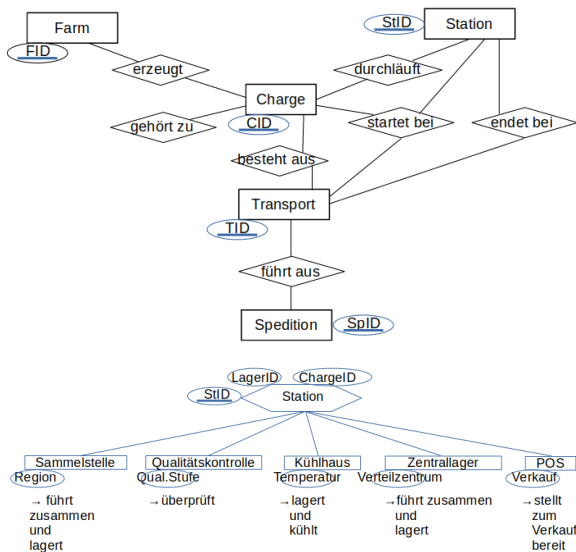
Vorlesungsbegleitender Use Case "Bananen Supply-Chain"

Übung VL 1

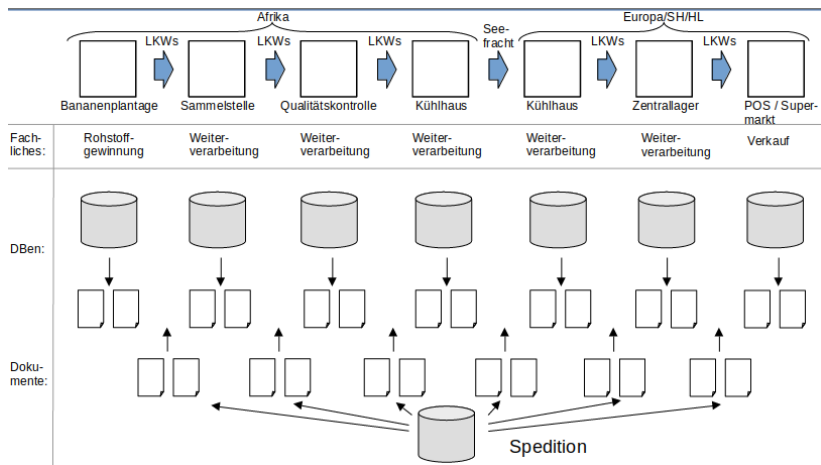


1. Setzen Sie sich mit den fachlichen Anforderungen der Supply Chain auseinander und skizzieren Sie grob eine mögliche Supply Chain Enterprise Architektur
2. Welche Daten werden generiert? Unterteilen Sie nach Stamm-, Bewegungs-, Meta-, etc. daten
3. Auf welchen Zeitskalen werden die Daten verarbeitet
4. Recherchieren Sie regulatorische Anforderungen: welche

Vorlesungsbegleitender Use Case "Bananen Supply-Chain": Ausblick Datenmodellierung



Vorlesungsbegleitender Use Case "Bananen Supply-Chain": Ausblick Implementation Datenmanagement



Vorlesungsbegleitender Use Case "Bananen Supply-Chain": Voraussichtliche Aufgaben

Aufgabe/Anforderungen:

- Sie entwickeln eine Simulationssoftware in Python.
- Die Simulationssoftware ahmt die Supplychain einer Supermarktkette anfangen bei dem Bananenabbau bis hin zum -verkauf nach.
- Dazu werden mindestens 5 Supplychain Komponenten simuliert (Rohstoffabbau → Qualitätskontrollstelle → Zentrallager am Hafen → Zentrallager und Distributionsknoten → Point of Sales)
- Es sollen unendlich große Lager angenommen werden (optional gerne auch endliche Lager).
- Die Nachfrage wird über die POS ausgelöst (optional auch randomisierte Transporte)
- Daten aus dem operativen Geschäft sollen über Bestände (Bananen Container) und Transportaufträge (Auftragsdateien), Lieferungen (Warenannahme, Lieferschein) per operativer Relationaler Datenbank gemanagt werden (PostGres in einem Docker Container).
- Dateien zu Lieferungen sollen im .json Format intern verarbeitet werden, als .pdfs exportiert sowie als Dokumente in einer MongoDB Datenbank (Docker) persistiert werden.
- Durch PowerBi sollen einfache reportings auf den Datenbanken durchgeführt werden.
- Ein Dashboard (z.B. pydash) soll die Daten in Echtzeit monitoren.
- Ein zentrales Masterdatenmanagement soll optional implementiert werden.
- Datenqualitätspipelines sollen aufgesetzt werden.
- Ein Metadatenmanagement soll umgesetzt werden. Durchgängig sollen Daten nach Masterdaten, Bewegungsdaten, Änderungsdaten, Bestandsdaten, Bewegungsdaten taxonomiert werden.
- Für ein geeignetes Risikomanagement sollen die Daten nach Risikoklassen taxonomiert werden.